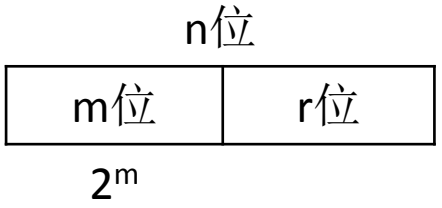
3.2错误检测和纠正（2）

■ 海明码

1. 纠错码

- 码字（codeword）:一个帧包括m个数据位，r个校验位，n=m+r，则此n比特单元称为n位码字。
- 海明距离（hamming distance）：两个码字之间不同的比特（对应）位数目。
  - 例：0000000000与0000011111的海明距离为5
  - 如果两个码字的海明距离为d，则需要d个单比特错就可以把一个码字转换成另一个码字；
- 对于n位码字的集合，只有2^m个码字是有效的。也就是说，通常并未使用所有2^n个码字。



检错和纠错

- 一种编码的检错和纠错能力取决于编码后码字海明距离的大小
- **检错：为了检测出d个比特的错，需使用海明距离为d+1的编码**

- 例：数据后加奇偶校验位，编码后的海明距离为2，能检测1比特错
- 例： 000 0（前三个数据位，后一个是冗余的奇偶校验位）

  001 1

  010 1

  100 1

  011 0

  100 1

  101 0

  110 0

  111 1

共有8个有效的码字，你会发现两位不同，即海明距离为2，也就是需要改变两位才能变成另一个有效的码字，而奇偶校验只能检测一位错。（此例为偶校验，码字为奇校验的为无效码字）

检错和纠错

- 在任意两个有效码字间找出具有最小海明距离的两个码字，该海明距离便定义为全部码字的海明距离。

- **纠错**：为了纠正d个比特的错，必须用距离为2d+1的编码。

• 例如：

有4个有效码字：

他们是0000000000， 0000011111， 1111100000， 1111111111，海明距离为5，能纠正所有2比特错。

如，

正确：0000000000

错误：0010100000

离得最近

3.2错误检测和纠正（3）

- 最简单的例子是奇偶校验，在数据后填加一个奇偶位

- 例：使用偶校验（ “1”的个数为偶数）
  10110101 → 101101011
  10110001 → 101101010
- 奇偶校验可以用来检查奇数个错误

- 要求设计，仅纠正单比特错的纠错码

设计纠错码

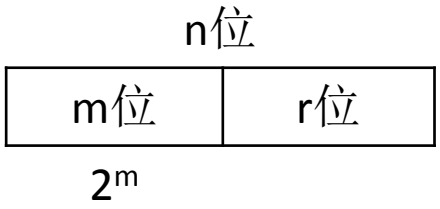
- 要求：m个信息位，r个校验位，当r满足什么条件时，能纠正所有单比特错；

- 对2^m个合法报文的任何一个而言，有n个与该报文距离为1的无效码字，所以2^m个合法报文的一个都对应有n+1个各不相同的位图，n位码字的总的位图是2^n个；

- （n+1）$2^m <= 2^n$，n=m+r 带入

  （m+r+1）$2^m <= 2^{m+r}$

  $2^r > m+r+1$ → 纠正单比特误码的校验位下界r



如，m=5,r=4,n=9

举例合法：000000000

（距离为1）不合法1：000000001

（距离为1）不合法2：001000010

（距离为1）不合法n：100000000　共n+1个

3.2错误检测和纠正（4）

■ 海明码

- 码位从左边开始编号，从“1”开始；
- 位号为2的幂的位是校验位，其余是信息位；
- 每个校验位使得包括自己在内的一些位的奇偶值为偶数(或奇数)

为看清数据位k对哪些校验位有影响，将k写成2的幂的和。

例：11=1+2+8

注：实际中，信息位和校验位是交叉到一起的



校验位有：$2^0,2^1,2^2,2^3...2^n$

3.2错误检测和纠正（5）

■ 海明码工作过程

- 每个码字到来前，接收方计数器清零；
- 接收方检查每个校验位k（k=1,2,4....）的奇偶值是否正确；
- 若第k位奇偶值不对，计数器加k；
- 所有校验位检查完后，若计数器值为0，则码字有效；
  若计数器值为m，则第m位出错。
  例：若校验位1、2、8出错，则第11位变反。

3.2错误检测和纠正（6）

■ 使用海明码纠正突发错误

- 可采用k个码字（n=m+r）组成k*n矩阵，按列发送，接收方恢复成k*n矩阵

- kr个校验位，km个数据位，可纠正最多为k个的突发性连续比特错。

海明编码举例

字符	ASCII	校验位
H	1001000	**00110010000**
a	1100001	10111001001
m	1101101	11101010101
m	1101101	11101010101
i	1101001	01101011001
n	1101110	01101010110
g	1100111	11111001111
	0100000	10011000000
c	1100011	11111000011
o	1101111	00101011111
d	1100100	11111001100
e	1100101	00111000101

位传输的顺序

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		1		1		1		1		1
		2			2	2			2	2
				4	4	4				
								8	8	8

K取不同值时，所对应的校验位。

如，位置3由1、2位置的校验位校验，5由1、4校验…

上例中，m=7,r=4,n=11,**显然2^4>=11+1，采用偶校验**

3=1+2, 5=1+4

6=2+4, 7=1+2+4

9=1+8, 10=2+8

11=1+2+8

校验位：1∈ (3,5,7,9,11)

2∈ (3,6,7,10,11)

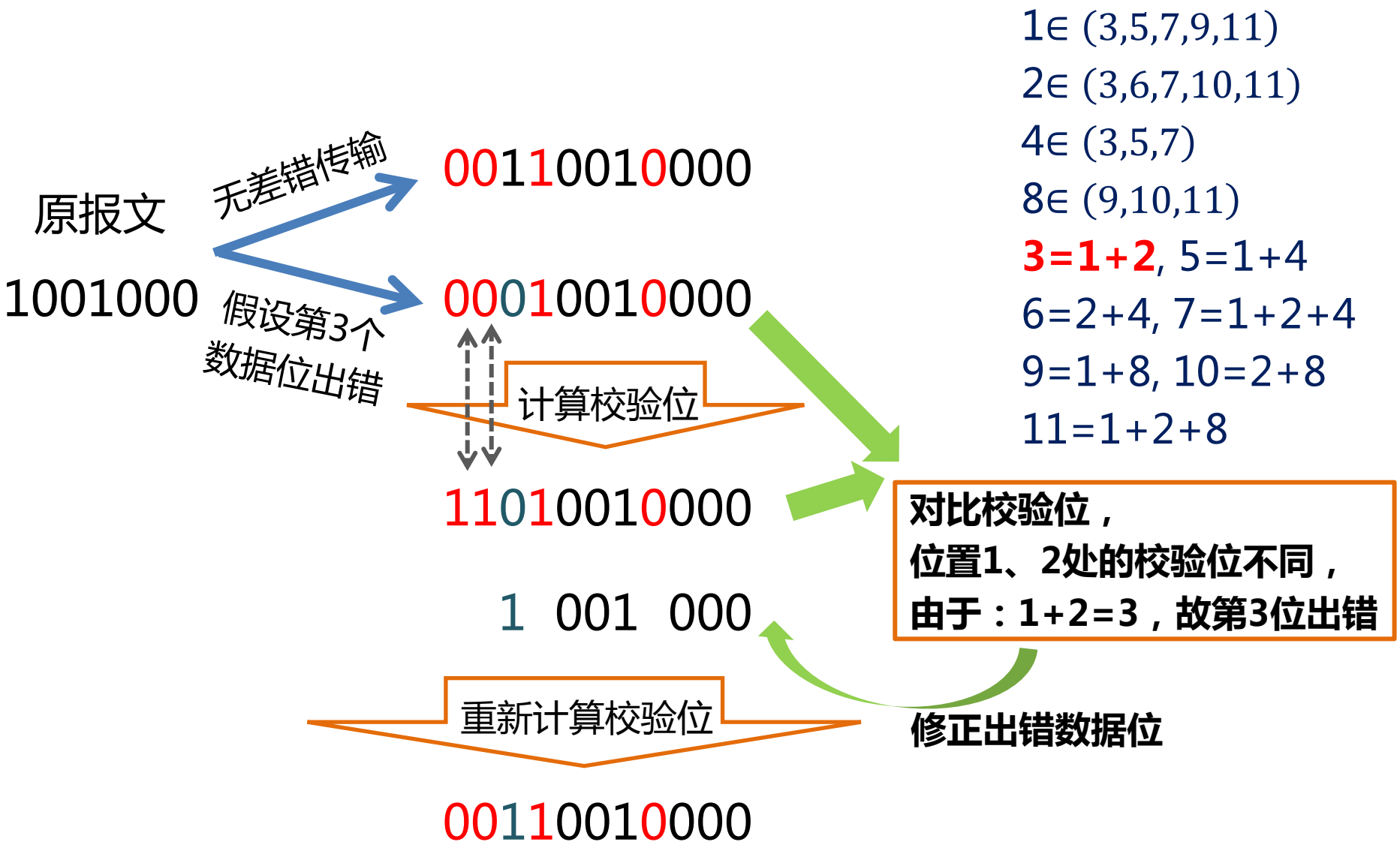
4∈ (3,5,7)

8∈ (9,10,11)

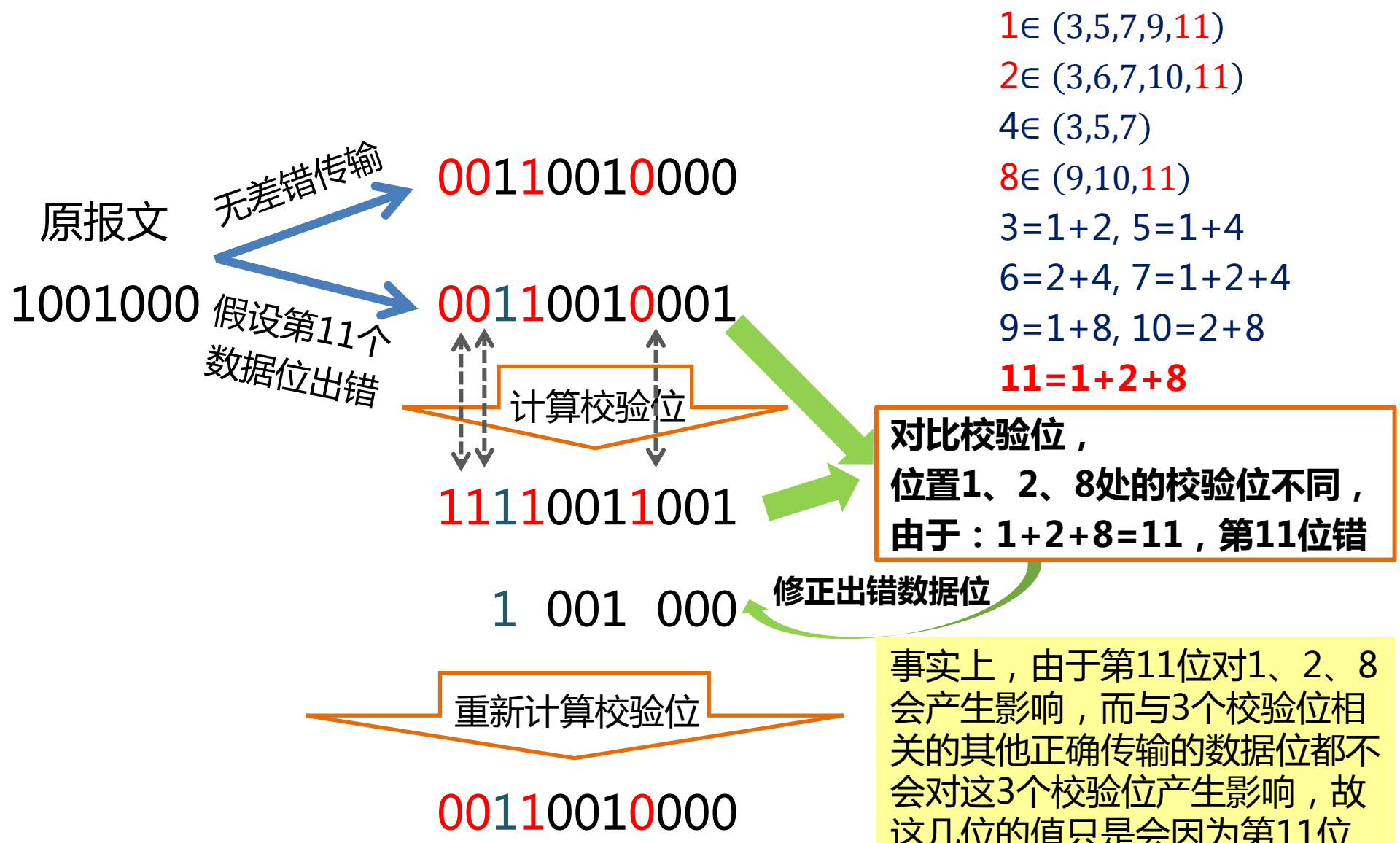
能纠正单比特错！

例如，在接收方，如果校验位1不满足偶校验，而其他校验位都满足，则第1位出错

纠正码字中单个数据位错误（1）



纠正码字中单个数据位错误（2）



循环冗余检错码 CRC

- 任何一个要发送的k位信息帧都可以看成为一个k-1次的多项式M(x) 的系数列表
  - 如1011001看成是多项式$x^6+x^4+x^3+x^0$的系数列表
- 生成多项式：设定一个G(x)， G(x)为r阶，k>r
- CRC码：
  - 如x^r M(x) ／ G(x)= Q(x)+ R(x) ／ G(x)
    其中Q(x)=为商， R(x)为余数， R(x)即为M(x)的CRC码
  - 二进制运算中，减法和加法都做异或运算：0+1=1, 1+1=0
- 发送方：
  - 将CRC码接在帧后一起发送，即发送数据为x^r M(x) + R(x)
- 接收方：
  - 因为x^r M(x) - R(x)一定能被G(x)整除，即余数为0，
    则接收方只要计算CRC，并所得余数为0即为正确

CRC码计算举例

如一帧为1101011011

即：$M(x)= x^9+x^8+x^6+x^4+x^3+x+1$

$G(x) = x^4+x+1$

$T(x)= x^4M(x)$

$=x^4 (x^9+x^8+x^6+x^4+x^3+x+1)$

$=x^{13}+x^{12}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4$

CRC码计算举例（续）

- 帧：1101011011
- 除数：10011
- 实际传输帧：

